2022-2023学年秋季学期数学分析3期末试题A卷

2023年1月2日

1. (20分)讨论含参变量反常积分

$$I(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-(x-t)^2}\,dx$$

在下述区间上的一致收敛性：(1)$t\in(a,b)$,a,b有限；(2) $t\in(-\infty,+\infty)$.

2.(15分) 求积分$\int_0^1 x^{p-1}(1-x^m)^{q-1}\,dx$, $(p,q,m>0)$, 并证明

$$\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{1-x^4}}\int_0^1\frac{x^2dx}{\sqrt{1-x^4}}=\frac{\pi}{4}.$$

3.(10分) 对任意的周期为2π的连续函数$f(x)$，如果它对应的Fourier级数

$$\sum_{k\in Z}\hat{f}(k)e^{ikx}$$

是绝对收敛的，证明其Fourier级数的部分和一致收敛到$f(x)$.

4. (20分) (1) 证明积分:

$$F(y)=\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}e^{-xy}\,dx$$

在集合$\{y\in R\mid y\geq 0\}$上收敛且一致收敛；

(2) 计算积分$\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,dx$.

5. (15分)(1) 对$a>0$，求$f(x)=e^{-a|x|}$的Fourier变换；(2)求积分$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1-\cos x}{x^2(x^2+a^2)}\,dx$.

6. (20分)在$[-1,1]$上定义

$$P_n(x)=\frac{d^n}{dx^n}[(x^2-1)^n],n=0,1,2,...$$

则$P_n(x)$是一个n次多项式，称为Legendre多项式。

$$\|P_n(x)\|^2=\int_{-1}^{1}\mid P_n(x)\mid^2\ dx.$$

令$\overline{P_n}(x)=\frac{P_n(x)}{\|P_n(x)\|}$,证明$\{\overline{P_n}(x)\}$是由$\{1,x^2,x^3,...\}$通过Schmidt正交化得到的；每一个$[-1,1]$上Riemannian可积函数$f(x)$都有类似于Fourier级数展开的Legendre展开

$$\sum_{n=0}^{\infty}c_n\overline{P_n}(x),$$

其中$c_n=<f,\overline{P_n}(x)>=\int_{-1}^{1}f(x)\overline{P_n}(x)\,dx$,证明它的部分和在平方平均意义下收敛到$f(x)$.